

Práctica 3: Ejercicio 8 – Cambio de Esquema por Integrante

Módulo de Simulación Predictiva y Detección de Anomalías (Requisito IA)

García Verduzco Fernando (FERVERDZ18)

Escuela Superior de Cómputo – Instituto Politécnico Nacional

Unidad de Aprendizaje: Bases de Datos (Plan 2020) – Grupo: 3CV2

Octubre 2026

1. Resumen de la Modificación al Esquema

En apego al requerimiento del área de formación en **Ingeniería en Inteligencia Artificial**, se extendió el esquema del almacén dimensional del proyecto asignado (*Seismic-Data-Visualization-System*) para persistir la inferencia generada por modelos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado. Se implementaron dos tablas:

1. `modelo_ia_version`: Catálogo de trazabilidad de modelos, versiones y métricas de ajuste.
2. `prediccion_impacto_sismo`: Tabla de inferencias que preserva la predicción de severidad, aceleración espectral estimada, anomalías detectadas, marca de tiempo y vinculación referencial con el hecho sísmico.

2. Nota Técnica de Justificación

2.1. Regla de Transformación Aplicada

Se aplicó la **Regla 1 (Entidad Fuerte a Relación)** para estructurar `modelo_ia_version` y la **Regla 4 (Relación 1:N no identificativa)** para vincular los hechos sísmicos con las inferencias analíticas. La entidad `prediccion_impacto_sismo` no altera la clave primaria original del hecho, sino que establece una clave foránea referencial (ON DELETE CASCADE) garantizando integridad referencial sin generar dependencia débil de identificación.

2.2. Justificación de Tipos de Datos y Estrategia

- **Variables Probabilísticas y Físicas:** Se utilizó `NUMERIC(5, 4)` y `NUMERIC(8, 4)` con restricciones `CHECK (BETWEEN 0 AND 1)` para el daño estructural y aceleración de suelo (*PGA*), evitando las imprecisiones de redondeo inherentes a los tipos de coma flotante (`REAL/FLOAT`).
- **Clasificación Discreta:** El nivel de severidad se definió como `VARCHAR(20)` restringido a ('Leve', 'Moderado', 'Grave', 'Critico') para integrarse de forma directa con la paleta de colores del visualizador frontend.

- **Métricas del Modelo en JSONB:** Se seleccionó JSONB para almacenar las métricas de evaluación (R^2 , $RMSE$, MAE), permitiendo registrar esquemas de evaluación variables según el algoritmo entrenado sin forzar alteraciones DDL posteriores.
- **Auditoría y Anomalías:** Se agregaron marcas temporales con huso horario (TIMESTAMP WITH TIME ZONE) y una bandera booleana (`es_anomalia`) para aislar discrepancias estadísticas entre mediciones instrumentales y la predicción.

2.3. Impacto en los Datos Existentes

La modificación es de naturaleza no destructiva. Al añadirse como tablas independientes con claves foráneas apuntando hacia `hecho_sismo`, los registros históricos precargados permanecen intactos y no se incurre en bloqueos de tabla prolongados ni migración forzosa de tuplas preexistentes.

3. Consulta Analítica Post-Cambio

La siguiente consulta solo es ejecutable tras la incorporación del módulo de inferencia:

```
SELECT
    h.id_sismo, h.fecha, h.magnitud, h.referencia,
    m.nombre_modelo || ' (' || m.version || ')' AS modelo,
    p.aceleracion_suelo_pga,
    ROUND((p.probabilidad_dano_estructural * 100), 2) AS pct_riesgo,
    p.nivel_severidad_estimado AS clasificacion
FROM hecho_sismo h
JOIN prediccion_impacto_sismo p ON h.id_sismo = p.id_sismo
JOIN modelo_ia_version m ON p.id_modelo = m.id_modelo
WHERE p.nivel_severidad_estimado IN ('Grave', 'Critico')
    OR p.es_anomalia = TRUE
ORDER BY p.fecha_prediccion DESC;
```

Referencias en Formato APA (7ª Edición)

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit* (3rd ed.). Wiley.